小五上學期數學・期末A卷

數學｜紙筆為主｜學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依題目留下算式、判斷理由或作圖。

可用等值分數和不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形尺寸以文字標示為準，不從示意圖量出未給的數值。

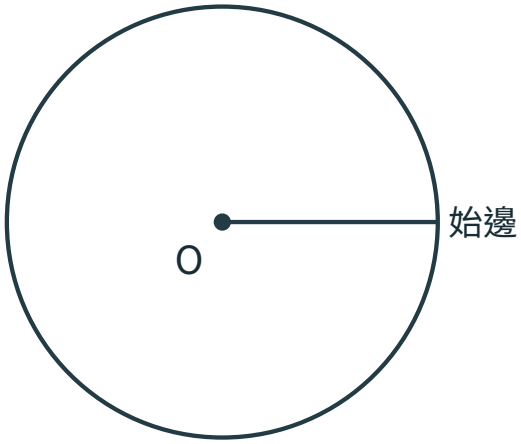
本階段數學與製圖

依各題要求完成；需要理由或算式的地方已在題目明列。

第1題｜12分

算兩方案各留下多少度空白，選出符合規定的方案。在空白圓上畫所選扇形，標圓心、兩條半徑和圓心角，清楚標記著色區；寫著色區占整圓幾分之幾。

圓形標示牌要留至少整圓的1/3空白。兩方案著色圓心角分別240°與270°；都從圖中向右始邊開始，逆時針轉。



空白圓，圓心O已標，從O向右有一條始邊半徑。學生自行完成指定扇形。

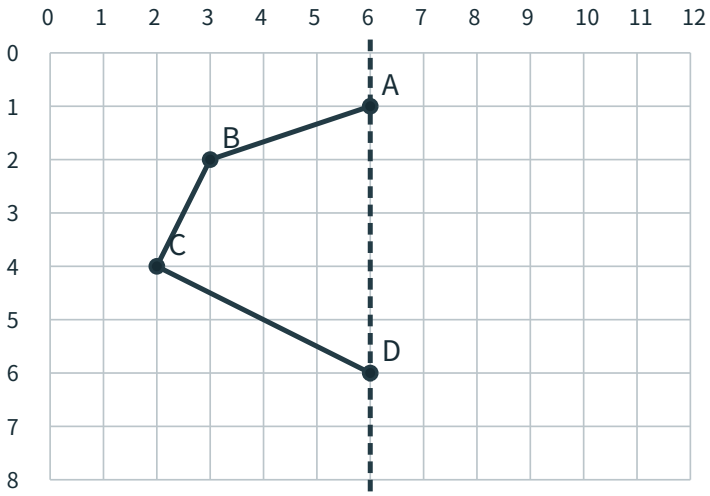
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜10分

標出B、C的對稱點B′、C′，按A－B′－C′－D連線完成另一半；寫A、D的對稱點是否移位。以B與B′為例，說明它們的高低及到軸的格數。

方格線從0編號。直立虛線是對稱軸，第6條直線。A在直6橫1，B在直3橫2，C在直2橫4，D在直6橫6；已連A－B－C－D。



等大方格，線從0編號；A在第6條直線、第1條橫線交點；B在第3條直線、第2條橫線交點；C在第2條直線、第4條橫線交點；D在第6條直線、第6條橫線交點。對稱軸為第6條直線。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第3題｜12分

說明甲乙算面積各應選哪個高及原因；分別列式求面積；選出材料足夠的圖案。

塗色材料最多能覆蓋41平方公分。甲為三角形，底14公分、對應垂直高6公分，另有一條斜邊10公分。乙為平行四邊形，底10公分、對應垂直高4公分，斜邊5公分。只選一個圖案全部塗滿。

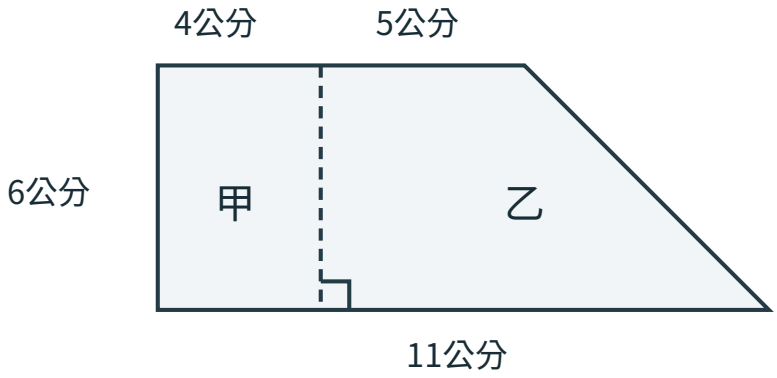
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜14分

分別列式求甲乙面積，再求整個圖案面積；判斷材料是否夠，算剩下或不足多少。

下圖甲長方形寬4公分、高6公分；乙直角梯形上底5公分、下底11公分、高6公分。兩塊只共用一條6公分邊，沒有面積重疊。可用材料總面積70平方公分，不計切割損耗。



甲為長方形，乙為直角梯形

複合圖由左側長方形甲4公分乘6公分和右側直角梯形乙拼成；乙上底5公分、下底11公分、垂直高6公分。只共用一條6公分邊，不重疊。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜10分

写此三角柱共有幾個面、幾個頂點；只按接合邊長判斷哪組備料不可能符合，說明不匹配之處，並寫只換一片長方形如何修正。

要製作三角柱，其兩個全等三角形底面三邊都是5、5、6公分，柱長8公分。備料甲有三個長方形8×5、8×5、8×6；備料乙為8×5、8×6、8×6，單位都是公分。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜12分

製作折線圖：寫標題、兩軸名稱及單位；自選完整容納資料的等距尺度並標刻度；標出全部4點，依時間順序連線。規則是「相鄰10分鐘的已記錄水深增加至少4公分」才需檢查，列出所有符合的區間及增加量。再答：能否確定25分鐘的水深？

虛構模型槽水深記錄：經過0、10、20、30分鐘，水深依序2、7、7、9公分。



自行標示標題、兩軸及刻度

空白等距方格作圖區，沒有資料點、軸標籤或預填尺度。可另用大張方格紙。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜10分

算兩區各自總張數及合併平均；判斷能否保證每盒至少10張，寫一組符合兩區平均但至少有一盒不足10張的原數例子。

甲區3盒材料，平均每盒8張；乙區2盒，平均每盒13張。要知道合併5盒平均，並檢查不調換卡片時是否能保證每盒至少10張。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

依各題要求完成；需要理由或算式的地方已在題目明列。

第8題｜10分

各寫計算過程並算出答案。

兩題各自獨立：①2.806＋0.79。②2又1/3－5/8。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第9題｜10分

求前題最多袋數與每袋各色張數；求後題最少正整數總張數，並用兩個乘法式核對包裝。

18張紅卡與42張藍卡全部分成相同袋，每袋各色數相同。另有獨立包裝問題，每包9張或每包12張都剛好。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）